Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра мережевих і Інтернет технологій

Лабораторна робота №7

з дисципліни

«Технології створення програмних продуктів»

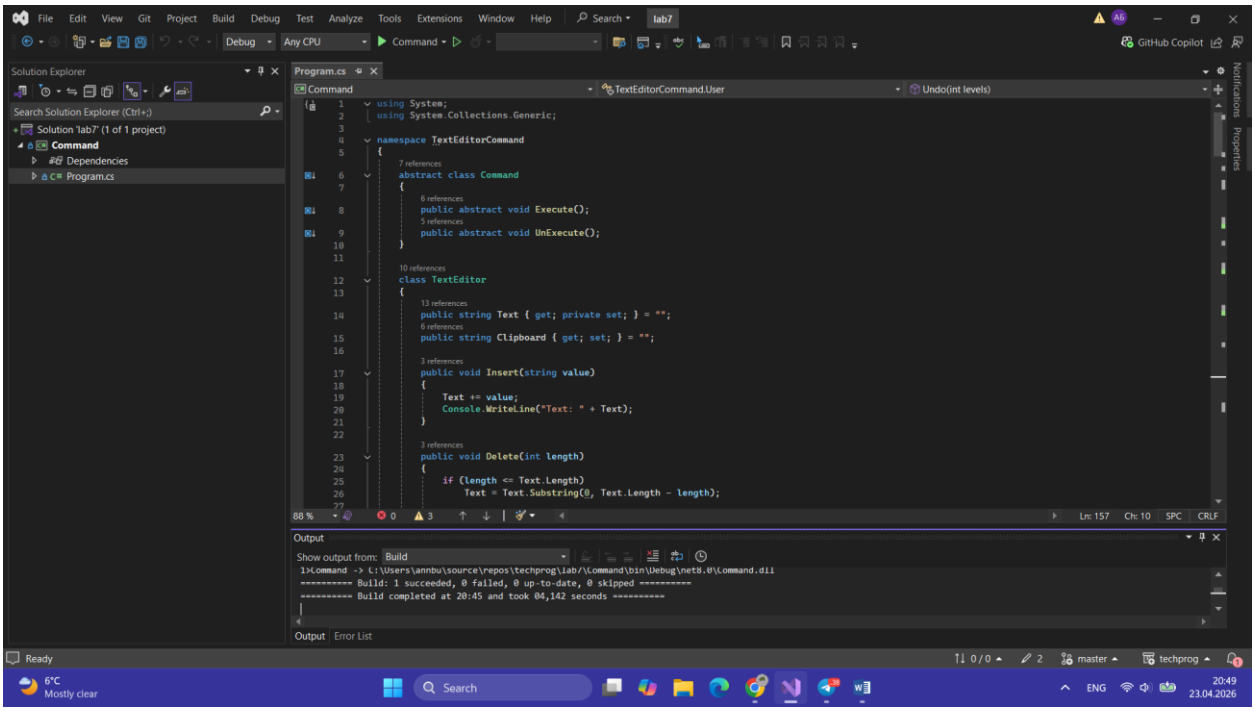
ШАБЛОН COMMAND

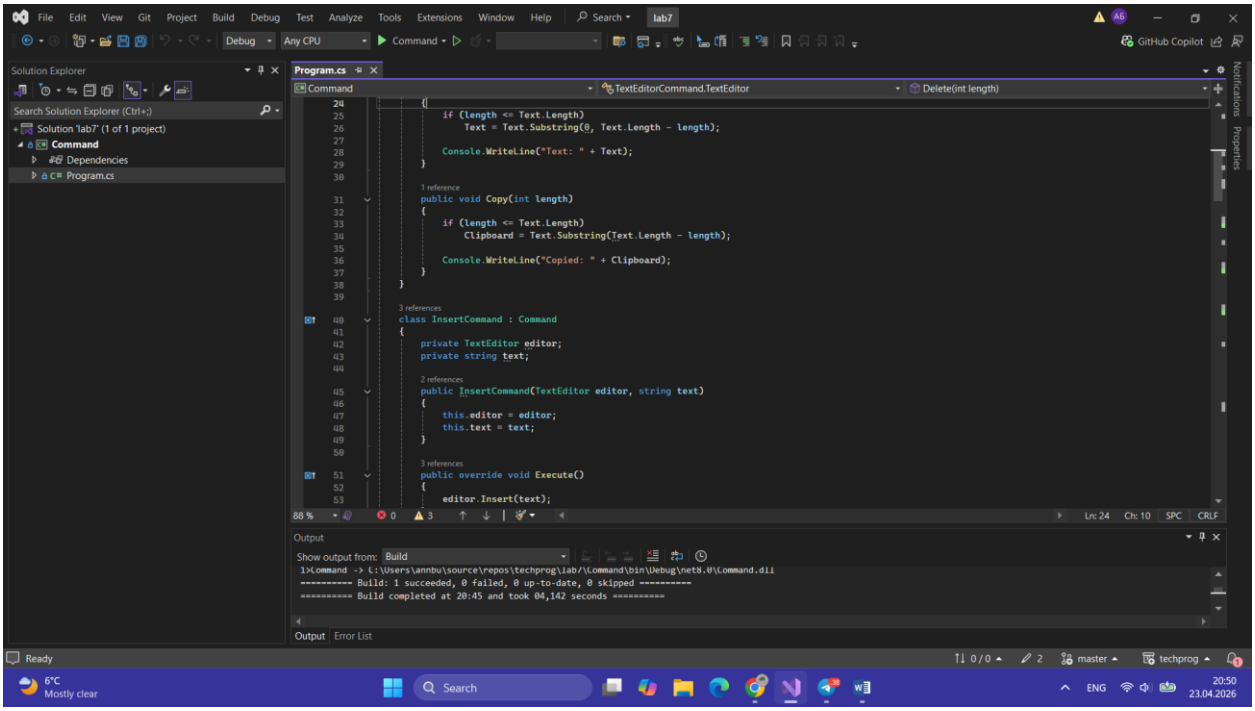
Група: МІТ-м11

Студентка: Булгакова Анна

Київ 2026

Завдання. Створіть прототип текстового редактора, який підтримує базові операції редагування, такі як вставка, видалення, копіювання та відміна. Використовуйте шаблон “Command” для реалізації цих функцій, щоб користувачі могли легко відміняти та повторювати свої дії.





```
        }

        2 references
        public override void UnExecute()
        {
            editor.Delete(text.Length);
        }
    }

    2 references
    class DeleteCommand : Command
    {
        private TextEditor editor;
        private int length;
        private string deletedText;

        1 reference
        public DeleteCommand(TextEditor editor, int length)
        {
            this.editor = editor;
            this.length = length;
        }

        3 references
        public override void Execute()
        {
            if (length <= editor.Text.Length)
            {
                deletedText = editor.Text.Substring(editor.Text.Length - length);
                editor.Delete(length);
            }
        }

        2 references
```

```
Output
Show output from: Build
1>Command -> C:\Users\annbu\source\repos\techprog\lab7\Command\bin\Debug\net8.0\Command.dll
========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
========== Build completed at 20:45 and took 04,142 seconds ==========
```

```
        2 references
        public override void UnExecute()
        {
            editor.Insert(deletedText);
        }
    }

    2 references
    class CopyCommand : Command
    {
        private TextEditor editor;
        private int length;
        private string prevClipboard;

        1 reference
        public CopyCommand(TextEditor editor, int length)
        {
            this.editor = editor;
            this.length = length;
        }

        3 references
        public override void Execute()
        {
            prevClipboard = editor.Clipboard;
            editor.Copy(length);
        }

        2 references
        public override void UnExecute()
        {
            editor.Clipboard = prevClipboard;
            Console.WriteLine("\nClipboard restored: " + editor.Clipboard);
        }
```

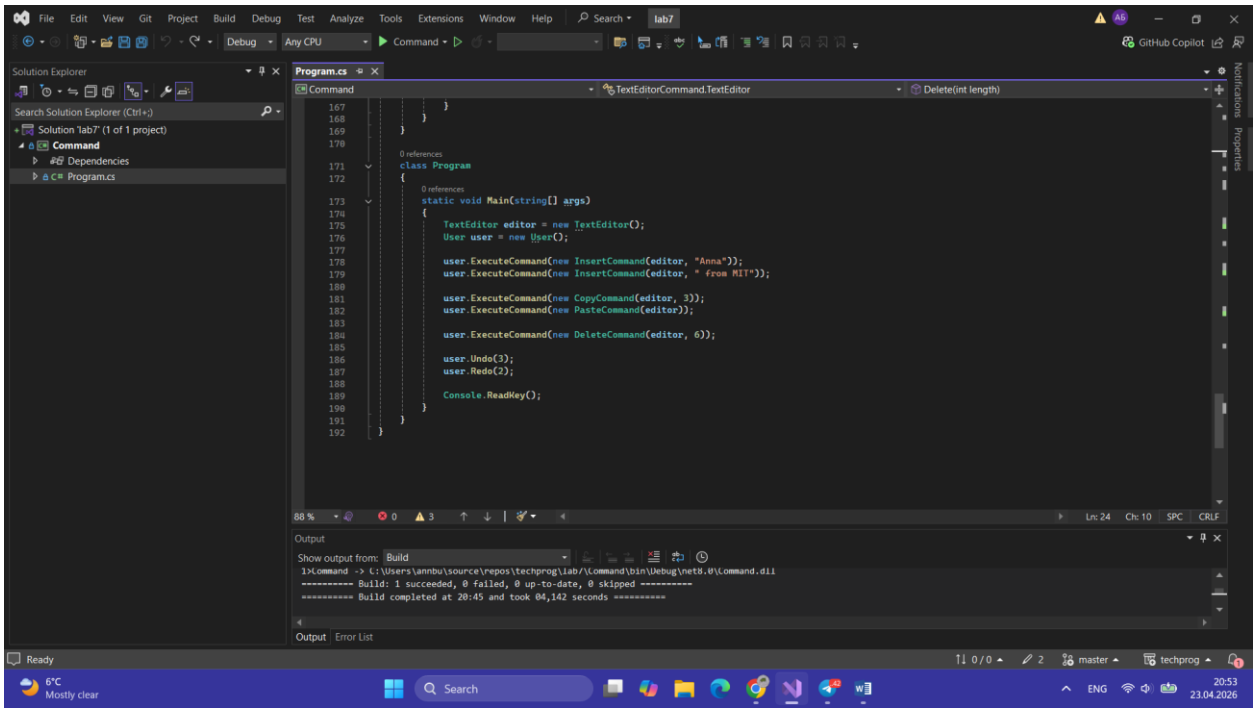
```
Output
Show output from: Build
1>Command -> C:\Users\annbu\source\repos\techprog\lab7\Command\bin\Debug\net8.0\Command.dll
========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
========== Build completed at 20:45 and took 04,142 seconds ==========
```

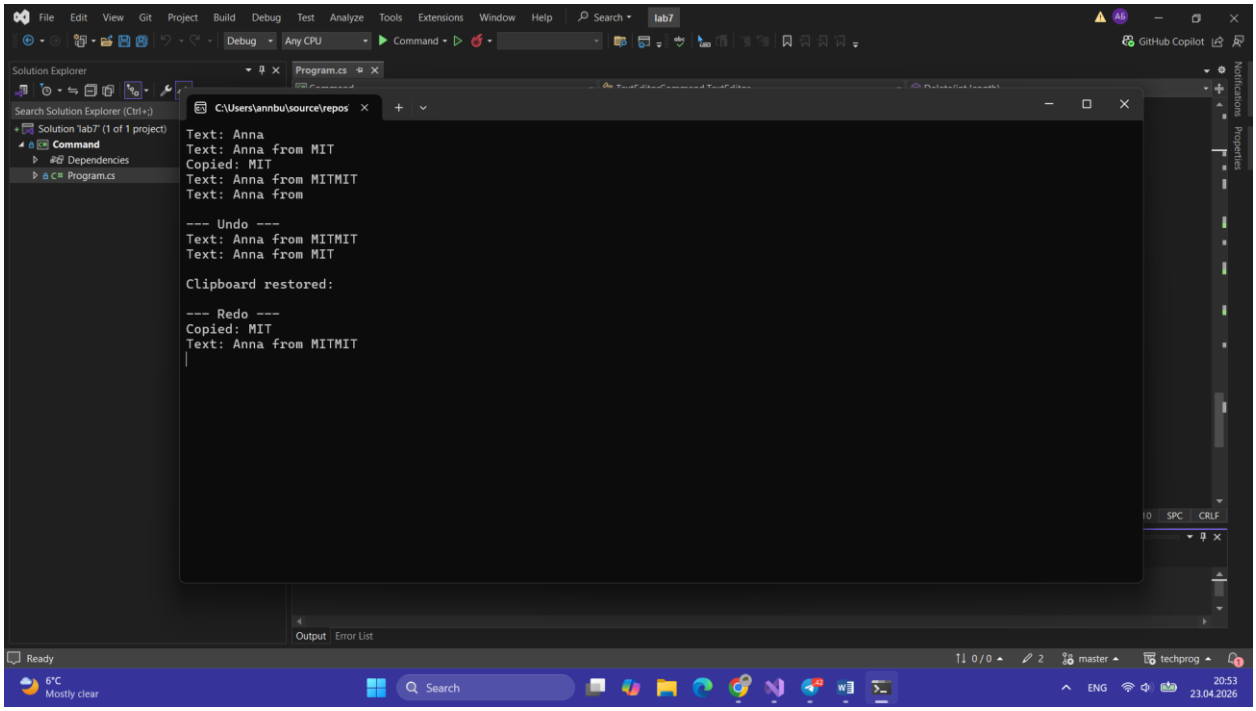
```
114    class PasteCommand : Command
115    {
116        private TextEditor editor;
117        private string pastedText;
118
119        public PasteCommand(TextEditor editor)
120        {
121            this.editor = editor;
122        }
123
124        public override void Execute()
125        {
126            pastedText = editor.Clipboard;
127            editor.Insert(pastedText);
128        }
129
130        public override void UnExecute()
131        {
132            editor.Delete(pastedText.Length);
133        }
134    }
135
136    class User
137    {
138        private List<Command> commands = new List<Command>();
139        private int current = 0;
140
141        public void ExecuteCommand(Command command)
142        {
```

```
1>Command -> C:\Users\annbu\source\repos\techprog\lab7\Command\bin\Debug\net8.0\Command.dll
========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
========== Build completed at 20:45 and took 04,142 seconds ==========
```

```
141        public void ExecuteCommand(Command command)
142        {
143            command.Execute();
144            commands.Add(command);
145            current++;
146        }
147
148        public void Undo(int levels)
149        {
150            Console.WriteLine("\n--- Undo ---");
151
152            for (int i = 0; i < levels; i++)
153            {
154                if (current > 0)
155                    commands[--current].UnExecute();
156            }
157        }
158
159        public void Redo(int levels)
160        {
161            Console.WriteLine("\n--- Redo ---");
162
163            for (int i = 0; i < levels; i++)
164            {
165                if (current < commands.Count)
166                    commands[current++].Execute();
167            }
168        }
169    }
```

```
1>Command -> C:\Users\annbu\source\repos\techprog\lab7\Command\bin\Debug\net8.0\Command.dll
========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
========== Build completed at 20:45 and took 04,142 seconds ==========
```





Висновки: На даній лабораторній роботі було ознайомлено із поведінковим шаблоном **Command**. За допомогою нього було реалізовано прототип текстового редактора. Це дозволило відокремити логіку виклику операцій від логіки їх виконання. Отже, застосування шаблону **Command** продемонструвало його ефективність для побудови гнучких і розширюваних систем, у яких дії можуть зберігатися, передаватися та виконуватися незалежно від об’єктів, що їх викликають. Це спрощує модифікацію програми та додавання нових функціональних можливостей без зміни існуючого коду.